

(2) 发生凝血障碍: 溶酶及大量活性物质进入血液循环, 激活纤维蛋白溶解酶原, 转变为纤维蛋白溶解酶, 吸附纤维蛋白, 使其溶解, 出现“继发性纤溶”, 引起严重广泛的内脏出血、渗血, 可以成为威胁生命的重要原因。

(3) 溶酶释放后导致心肌抑制因子生成: 1971年Loveett等在循环性休克患者血浆中发现有心肌抑制因子 (myocardial depressant factor MDF) 存在, 一般认为溶酶体破裂后释放出蛋白酶类进入淋巴管或血液循环内与血浆蛋白起作用, 产生一种抑制心肌的多肽物质, 称为心肌抑制因子, MDF是一种血浆激肽, 分子量800—1000, 胰腺是MDF主要产生器官, 正常时肝脾胰等网状内皮系统

均有清除MDF的能力, 肾功能正常, 可以防止MDF在体内积蓄, 根据实验和临床观察, MDF的生成, 可以加深休克的发展, 对机体有下述不良影响, ①对离体和在体的心肌收缩, 均有明显的直接抑制作用; ②使内脏血管收缩, 特别是对肠系膜血管更加明显, 导致缺血、缺氧, 肝壁屏障作用消失, 促使“继发性内毒素性休克”发生; ③抑制网状内皮系统功能。

各种休克对心功能均可以造成不同程度的损害, 加上MDF的影响, 促使心功能进一步受到抑制, 加重心肌的损害, 现在研究进一步证明, MDF是感染性休克发生心力衰竭重要原因, 心力衰竭又促进休克发展, 休克加重心肌的损害, 造成恶性循环。

以概率论阐述二项分布在医学中的应用

卫生学教研室

肖庭英

在计数资料统计分析中, 人们较熟悉的方法是相对数的分析及 X^2 (卡方) 检验。然而在自然界, 在医学领域中, 并非所有的计数资料, 都适用相对数的分析及 X^2 检验。而且, 在计数资料统计分析中哪些类型的资料, 适用于哪种统计方法? 适用哪些公式计算? 为什么用该公式? 对统计分析的结果, 如何下正确结论, 等等。目前, 这些问题, 在不少的医学论文中, 存在着混乱现象。就此情况, 笔者撰写此文, 与读者讨论。

自然界, 由于变异的客观存在, 在

同一个总体或样本中, 各个个体被观察的数值有大有小, 参差不齐, 统计学上称这些不同的各个数值为变量 (Variate) 变量的观察值常以数表示 (计数资料属离散变量; 计量资料属连续变量)。大家知道, 概率 (Probability) 是发生事件 A 的所有数目与可能结果的总数之比。假设一个随机实验有 n 个机会均等的可能结果, 而其中事件 A 发生的结果是 $n(A)$ 个, 则事件 A 的概率定义为 $Pr\{A\} = \frac{n(A)}{n}$ 即一个随机实验

中, 事件 A 的概率便是事件 A 发生的可能性的一种度量。把概率与变量的值联系起来, 就是随机变量。一个随机变量具有两个性质: ①它在一些数值中取值; ②所取的每一个值, 有一个对应的概率。一个随机变量 (X) 所有的值 (X₁, X₂, …, X_n) 连同对应的概率构成的集合, 称为该随机变量的概率分布。换句话说, 随机变量与其对应的概率之间的对应关系, 叫做概率分布, 通常用上、下两行的表来表示:

X	X ₁	X ₂	…	X _n
Pr (X = K)	p ₁	p ₂	…	p _n

概率的值, 由定义可知: 一个事件的概率是一个理想的比值 (相对频率), 所以 $0 \leq \Pr \{A\} \leq 1$ 随机变量的重要性, 在于用概率分布为它的不确定性提供了精确的度量。即虽然样本中某事物的数目是不确定的, 但是各种数目的概率是知道的。利用概率分布还可以确定随机变量的平均值等 (详见后)。统计学上的二项分布, 就是根据离散变量中二值变量, 其相应的随机变量就是二项随机变量之概率分布, 进行统计分析的。

医学中常遇到一些事物, 其结果是两种对立 (互斥) 的情况之一。如生存与死亡, 雌或雄, 疾病的治愈与死亡, 检验结果的阳性或阴性。如果从阳性率 (死亡率等) 为 π 的总体中, 随机抽取许多大小为 n 的样本, 则出现的阳性数为: X ($X = 0, 1, 2, \dots$) 的样本概率分布; 或独立重复 n 次试验, 所有可能出现情况的概率分布为:

$$[\pi + (1 - \pi)]^n = \sum_{x=0}^n C_n^x \pi^x (1 - \pi)^{n-x} = 1$$

称之为二项分布。上式按牛顿二项展开式展开:

$$[\pi + (1 - \pi)]^n = \frac{n!}{0!(n-0)!} \pi^0 (1 - \pi)^n + \frac{n!}{1!(n-1)!} \pi^1 (1 - \pi)^{n-1} + \frac{n!}{2!(n-2)!} \pi^2 (1 - \pi)^{n-2} + \dots + \frac{n!}{n!(n-n)!} \pi^n (1 - \pi)^0$$

式中第一项即样本出现 $X = 0$ 的概率; 第二项即样本出现 $X = 1$ 的概率……、其系数有 $n + 1$ (项), 系数为 C_n^x [即从 n 个元素中, 挑出 X 个元素的组合方式有多少个。 $C_n^x = \frac{n!}{X!(n-x)!}$ 此系数可直接按该公式计算, 亦可查阅杨辉三角 (Pascal 塔) 此处不作讨论]。

例如: 某班学生近视情况较严重, 经调查, 该班学生患近视者十人, 视力正常者四十人。在体检时, 采取随机和分批检查, 每批五人, 试问: 每批检查中, 出现近视人数为 $X = 0, 1, 2, 3, 4, 5$ 的可能性各有多少?

$$(\text{近视}) \text{阳性率 } \pi = \frac{10}{10 + 40}$$

$$= \frac{1}{5} = 0.2$$

$$(\text{视力正常}) \text{阴性率 } 1 - \pi = \frac{4}{5}$$

$$= 0.8$$

每批检查人数 $n = 5$ (人), 其中可能出现近视人数: $X = 0, 1, 2, 3, 4, 5$ 。共有六种情况。

由于各事件是互相独立的, 即任何一

人患或不患近视与他人患与不患近视是无关的（互不影响）。根据概率的独立事件的乘法定理：几个相互独立事件同时发生的概率，等于各事件概率的乘积。因此同一批五人中，五人近视的概率为 $\left(\frac{1}{5}\right)^5 =$

0.00032；五人视力均正常的概率为 $\left(\frac{4}{5}\right)^5 = 0.32768$ 显然，同一批取检查的

不可能既是2人近视3人正常，又是4人近视1人正常；或者同批是1人近视4人正常时，不可能其中此近视者既是张三又

$$\begin{aligned} \left(\frac{1}{5} + \frac{4}{5}\right)^5 &= \left(\frac{4}{5}\right)^5 + 5\left(\frac{1}{5}\right)^1\left(\frac{4}{5}\right)^4 + 10\left(\frac{1}{5}\right)^2\left(\frac{4}{5}\right)^3 + 10\left(\frac{1}{5}\right)^3\left(\frac{4}{5}\right)^2 \\ &\quad + 5\left(\frac{1}{5}\right)^4\left(\frac{4}{5}\right)^1 + \left(\frac{1}{5}\right)^5 \\ &= 0.32768 + 0.4096 + 0.2048 + 0.0512 + 0.0064 + 0.00032 = 1 \end{aligned}$$

本例概率分布是符合二项展开式的，所以该资料的概率分布符合二项分布。

综上所述，二项分布的条件是：各事件相互独立；各事件是互斥的。

前面提到，利用概率分布可以确定变

是李四。即一件事发生，意味着另一事件必不发生。也就是说，这些事件是互不相容的（互斥）。而几个互不相容的事件，任何一事件发生的概率等于这几个事件的概率之和。因而，1人患近视4人不近视的情况有五种组合方式（即第1人患或第2人患或第3人患或第4人患或第5人患近视，其余4人均不近视）的概率为

$$5\left(\frac{1}{5}\right)^1\left(\frac{4}{5}\right)^4 = 0.496$$

故该班学生中，近视者每批有 $X =$

0, 1, 2, 3, 4, 5 的概率依次为

量（ X ）的平均值，上例50人中，每5个人出现近视者为0, 1, 2, 3, 4, 5人，相应概率为0.32768, 0.4096, 0.2048, 0.0512, 0.0064, 0.00032（ $\sum P_r \{X\} = 1$ ）按频数分布表方式可列为

X	$f = P_n(X)$	f_x	f_x^2
0	$\left(\frac{4}{5}\right)^5 = 1024/3125$	0	0
1	$5\left(\frac{1}{5}\right)^1\left(\frac{4}{5}\right)^4 = 1280/3125$	1280/3125	1280/3125
2	$10\left(\frac{1}{5}\right)^2\left(\frac{4}{5}\right)^3 = 640/3125$	1280/3125	2560/3125
3	$10\left(\frac{1}{5}\right)^3\left(\frac{4}{5}\right)^2 = 160/3125$	480/3125	1440/3125
4	$5\left(\frac{1}{5}\right)^4\left(\frac{4}{5}\right)^1 = 20/3125$	80/3125	320/3125
5	$\left(\frac{1}{5}\right)^5 = 1/3125$	5/3125	25/3125
合计	$\sum f = 1$	$\sum f_x = 1$	$\sum f_x^2 = 5625/3125$

上表为二项分布均数与标准差的计算表

按该表计算, 得均数 $\mu = \frac{\sum f x}{\sum f} = 1$

$$\text{标准差 } \sigma = \sqrt{\frac{\sum f x^2 - (\sum f x)^2 / \sum f}{\sum f}} = \sqrt{\frac{5625}{3125} - 1} = \sqrt{0.8} = 0.8944$$

由此可见, 应用概率分布计算均值与标准差, 同频数分布表中 (作为权重) 的频数 f 相对应的是概率分布中的 $P_n(X)$, 且

$$\begin{aligned} \because P_1 + P_2 + P_3 \cdots + P_n &= 1 \\ \therefore \bar{X} &= X_1 P_1 + X_2 P_2 + X_3 P_3 \cdots \\ &+ X_n P_n = E(X) \end{aligned}$$

因而随机变量的期望值 (Expectation, 以 $E(x)$ 表示) 又叫随机变量的均数, 是以 X 所取各个值的加权均数, 以对应的概率作为权:

$$E(X) = \sum_k K \Pr \{X = K\}$$

式中 K 为上述 X 之值, 对其所有可能的值 (0, 1, 2, 3, 4, 5) 求和。

与之相应, 随机变量的方差 (σx^2) 是 X 同其均数的偏差平方后的加权平均值
公式: $\sigma x^2 = \sum_k [K - E(X)]^2 \Pr \{X = K\}$

而随机变量 X 的标准差 σx 就是方差的平方根,

$$\sigma x^2 = \sqrt{\sigma x^2} = \sqrt{\sum_k [K - E(x)]^2 \Pr \{X = K\}}$$

$$\begin{aligned} E(X_1 + X_2 + X_3 \cdots + X_n) &= E(x_1) + E(x_2) + E(x_3) \cdots E(x_n) \\ &= P + P + P \cdots + P \\ &= nP \end{aligned}$$

由于是二值变量 $E(x) = \mu$ (总体均值)

$$\text{又 } E(x) = P$$

$$\therefore E(x_1 + x_2 + x_3 \cdots + X_n) =$$

本例按上述公式计算结果, 随机变量 X 的期望值和标准差与按频数分布表方法的计算结果一致。

根据概率分布理论, 有关随机变量的期望值与方差公式, 进而推导出常用的二项分布均数与标准差公式

$$\begin{aligned} \mu &= n \pi \\ \sigma &= \sqrt{n \pi (1 - \pi)} \end{aligned}$$

具体推导如下:

由于二项分布属于二值变量的相应随机变量之概率分布如抛掷一个硬币 1 次, 其正面朝上的概率为 P , 背面朝上的假率为 q , $P + q = 1$ 设 X 为正面朝上的次数, X 可取两个值: $X = 0$ (背面朝上) $X = 1$ (正面朝上)

$$\therefore E(x) = \sum_k K \Pr \{X = K\}$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{抛掷硬币 1 次, 正面朝上次数的平均值为} \\ E(x) &= 0 \times \Pr \{X = 0\} \\ &+ 1 \times \Pr \{X = 1\} = 0 \times q + 1 \times P = P \end{aligned}$$

根据期望法则即随机变量的线性组合的期望 (均数), 等于随机变量的期望的线性组合。则

nP 即 $\mu = n \pi$ (本例之 P 是理论率, 即总体率。通常, 总体率用 π 表示, 总体方差 σ^2 表示)。而

$$\text{样本比例(率)} \quad \hat{P} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 \cdots + X_n}{n}$$

$$\begin{aligned} \text{样本比例的期望 } E(\hat{P}) &= E\left(\frac{1}{n}x_1 + \frac{1}{n}x_2 + \frac{1}{n}x_3 \cdots + \frac{1}{n}X_n\right) \\ &= \frac{1}{n}E(x_1) + \frac{1}{n}E(x_2) + \frac{1}{n}E(x_3) \cdots + \frac{1}{n}E(X_n) \\ &= \frac{1}{n}P + \frac{1}{n}P + \frac{1}{n}P \cdots + \frac{1}{n}P \\ &= P \end{aligned}$$

所以样本比例的期望等于总体比例

例的无偏估计。当总体比例 π 不知时，可用样本比例来估计总体比例。

$[E(\hat{P}) = P]$ ，故样本比例是总体比

$$\text{又} \quad \because \quad \sigma x^2 = \sum_k [K - E(x)]^2 Pr\{X=K\}$$

$\therefore$ 抛掷硬币 1 次，正面朝上次数的方差

$$\begin{aligned} \text{Var}(X) &= (0 - P)^2 Pr\{X=0\} + (1 - P)^2 Pr\{X=1\} \\ &= (0 - P)^2 q + (1 - P)^2 P \\ &= Pq \end{aligned}$$

根据方差法则：独立随机变量 X 和 y 的线性函数的方差是

$$\text{Var}[a + bx + cy] = b^2 \text{Var}(X) + C^2 \text{Var}(y)$$

$$\begin{aligned} \text{Var}[x_1 + x_2 + x_3 \cdots + X_n] &= \text{Var}(x_1) + \text{Var}(x_2) + \text{Var}(x_3) \cdots + \text{Var}(X_n) \\ &= Pq + Pq + Pq \cdots + Pq \\ &= n Pq \end{aligned}$$

$$\text{即} \quad \sigma x^2 = n \pi (1 - \pi)$$

前文已证明 二值变量 $E(X) = P$

$$\text{故} \quad \sigma = \sqrt{n \pi (1 - \pi)}$$

$$E(\hat{P}) = P$$

若均数与标准差用比例(率)表示，则

即 $\mu P \approx \pi$ (样本比例的期望值就是总体比例)

$$\mu p = \pi$$

$$\sigma p = \sqrt{\frac{\pi(1 - \pi)}{n}}$$

$$\begin{aligned} \text{又} \quad \text{Var}(\hat{P}) &= \text{Var}\left[\frac{1}{n}(x_1 + x_2 + x_3 \cdots + X_n)\right] \\ &= \left(\frac{1}{n}\right)^2 [\text{Var}(x_1 + x_2 + x_3 \cdots + X_n)] \\ &= \left(\frac{1}{n}\right)^2 n Pq \\ &= \frac{Pq}{n} \end{aligned}$$

样本比例的方差随样本量 (n) 的增高而变小, 即样本比例的方差与样本量成反比。当 n 扩大到 (或接近于) 总体量时, 样本方差则为总体方差。

$$\therefore \sigma_p = \sqrt{\frac{\pi(1-\pi)}{n}}$$

由概率分布可知随机变量的性质, 用均值和方差代表随机变量的特征: 均值表示随机变量的中心位置, 方差则表示在均值周围分散程度的值。根据 $\mu = n\pi$ 可知, 二项分布的形态, 决定于 $n\pi$ (或 np), 其图形的最高点在 X 轴上的相应值是 $X = n\pi$, 当 $\pi = 0.5$ 时, 概率分布是对称的; 当 $\pi \neq 0.5$ 时, 分布是偏态, 当 $\pi \leq 0.01$ 或 ≥ 0.99 时 (接近 0.1), 分布是非常偏态的, 但 n 增大到 100 或 100 以上时, 则趋向于正态分布。

若以 X 为横轴, $P_n\{X\}$ 为纵轴作图, π 为 0.01, 随着 n 的增多, 二项分布就逐渐接近正态分布 (图略)。故当 π (或 P) ≥ 0.01 , n 足够大时, 具体说, 因为样本量较大, 则 P 更接近于 π 。所以估计总体可信限时要求: 当 P 接近 0.5 时, $n \geq 30$

~50, 当 P 大于但接近 0.01 时, $n \geq 100$ 。我们就以正态近似法来处理二项分布的问题。

总体率的 95% 可信限 $P \pm 1.96 S_p$

总体率的 99% 可信限 $P \pm 2.58 S_p$

(即包括总体率在内的可能性有 $\frac{95\%}{99\%}$ 的范围 S_p 为样本标准误)。

而当 $\pi \geq 0.01$ $n < 50$ 或 π (或 P) 更接近于 0 时, 一般来讲: $n\pi < 5$ 时, 则用二项分布法估计总体的可信限 (根据 n 和阳性数 x 可查二项分布中 95% 及 99% 可信限得之)。

例① 随机抽取某市 100 名沙眼患者, 经用某疗法治疗后, 结果有 68 人治愈, 试求该市区治愈率的 95% 可信限。设该市有 3 万患者, 估计用此法治疗的可治愈人数。

$$\text{由题设知 } P = \frac{68}{100} \times 100\%$$

$$= 68\%$$

$$q = 1 - P = 32\%$$

$$n = 100 \quad np = 68 > 5$$

$\therefore$ 该资料可用正态近似法处理

$$S_p = \sqrt{\frac{Pq}{n}} = \sqrt{\frac{0.68 \times 0.32}{100}} = 4.665\%$$

$$95\% \text{ 可信限 } P \pm 1.96 S_p = 68\% \pm 1.96 \times 4.66\%$$

$$= 58.857\% \text{ --- } 77.143\% \quad 59 \text{ --- } 77 \text{ (人)}$$

若用查表法 95% 可信限为

58——77 (人) 两结果很相近。估计

用此疗法治愈该市 3 万患者, 可治愈人数为 $68\% \times 30,000$ (人) = 20,400 (人) 更确切地说, 约有 17,655——23,143 人能

治愈。

除了应用二项分布理论, 用样本估计总体率的可信限外, 二项分布还用于检验样本的差异显著性, 在统计分析中, 我们应根据问题要求, 计算累积概率:

$$Pr\{X \geq K\} = \sum_{x=K}^n \frac{n!}{x!(n-x)!} P^x q^{n-x}$$

$$\text{或 } \Pr \{X \leq K\} = \sum_{x=0}^k \frac{n!}{x!(n-x)!} p^x q^{n-x}$$

例②某医院用甲药治疗某病，其治愈率为70%，今用乙药治疗该病10人，治愈9人，问乙药是否显著比甲药为佳？

令甲药治愈率70% = $\pi = 0.7$

乙药治疗人数 $n = 10$ 人 治愈人数 $X = 9$ 人

假设 乙药与甲药疗效相同，则治愈率均为0.7，治愈与未治愈的机会符合二项分布。

$n = 10$ 9人和9人以上被治愈的概率为

$$\Pr \{X \geq 9\} = C_{10}^9 \times 0.7^9 \times 0.3^1 + C_{10}^{10} \times 0.7^{10} \times 0.3^0$$

$$= 10 \times 0.7 \times 0.3 + 0.7^{10}$$

$$= 0.14931 > 0.05 \quad \text{无显著差异}$$

故乙药疗效并不比甲药更佳。

二项分布拟合度 (Goodness of fit) 检验

例③ 某单位菌痢暴发，经调查288户四口人家，其中有167户无发病者。一

户1例者有51户，一户发病2例者50户，一户3例者17户，全家都发病者共3户。

问其病的分布是否随机的？其发病率是否相等？

总病例数 = $0 \times 167 + 1 \times 51 + 2 \times 50 + 3 \times 17 + 4 \times 3 = 214$ (人)

$$\text{发病率 } P = \frac{214}{288 \times 4} = 0.1858 = \pi \quad 1 - \pi = 0.8142$$

按 $P_n(X) = [\pi + (1 - \pi)]^n$ 展开：

$$\begin{aligned} P_n(X) &= \sum_{x=0}^n \frac{n!}{x!(n-x)!} \pi^x (1-\pi)^{n-x} \\ &= \sum_{x=0}^4 \frac{4!}{x!(4-x)!} 0.1858^x \times 0.8142^{4-x} \end{aligned}$$

得下表数据

病例数 X	每户 4 人	
	实际户数	理论户数
0	167	126.523 ≈ 127
1	51	115.529 ≈ 115
2	50	39.545 ≈ 40
3	17	6.017 = 6
4	3	0.343 = 0
	20	6

假设该病病例分布是符合二项分布，则以 $n = 4$ $\pi = 0.1858$ 计算出的理论频数与总户数相乘，所得的理论户数与实际观察的户数相差应甚小，即无显著差异。根据 X^2 检验主要是检验实际观察频数与假设的理论频数相差的程度，我们采用 X^2 检验测其拟合度：

二项分布配合适度的 X^2 检验计算表

病例数 X	实际户数 A	理论户数 T	$\frac{(A-T)^2}{T}$
0	167	127	12.598
1	51	115	35.617
2	50	40	2.5
3~4	20	6	32.67
合 计	288	288	83.385

理论户数 = 总户数 $\times \Pr \{X = K\}$

$\therefore$ 计算应用了估计的 π 及总户数

$\therefore n = \text{组数} - 2 = 4 - 2 = 2$

查 $X^2_{0.05(2)} = 5.991$

$X^2_{0.01(2)} = 9.210$

本例 $X^2 = 83.385 > 9.210$

故 $P < 0.01$ 差别非常显著

结论：经统计学处理，该资料分布与

二项分布有显著差别，也即其分布不符合二项分布，与之不拟合。从而证明：菌痢病例分布不是随机的，其发病率不等，也即与二项分布的变量是随机变量，各事件是互相独立的，各事件是互斥的情况不符合。

医学科学研究工作与其它学科一样，其重要任务之一，就是要从事物的许多偶然性数据中找出其内在的必然规律。我们应用数理统计方法及概率论来研究医学科学中的许多规律。二项分布就是重要方法之一。

无论是实验研究、实验室检查、动物实验以及临床观察的许多研究资料统计分析，多应用到二项分布。流行病学研究，诸如对癌症的研究等也离开不了二项分布。因此，了解和掌握二项分布的理论与应用，对搞好医学科学研究、提高医疗卫生水平，都是必不可少的。

医学论文的基本结构及临床论述的主要类型

学报编辑部

李咸珠

本文专门对论文的结构及类型二个问题进行讨论。达尔文曾说过：“科学就是整理事实，以便从中得出普遍的规律或结论。”因此，对论文质量的评价不但取决于基本要求和一般规范，而且很大程度上与其基本结构和主要类型有关，论文的结构，即材料的组织安排，不仅有技巧问题，而且有思想方法问题。一篇优秀的论文必须是：主题突击，层次分明，段落衔接，条

理清析，逻辑合理。因为层次反映论点、论据之间的内在联系，如果处理不妥，就易出现纲目不清，前后脱节或次序颠倒，彼此重复等毛病；而层次安排又必须围绕论点，详尽地分析材料，掌握材料之间内部联系，才不致形成互不相干的材料堆积或杂乱排列。而论文主要类型，是指文题要与刊物栏目相符。兹分述如下：